

1. Faça um programa que determine e mostre os cinco primeiros múltiplos de 3, considerando números maiores que 0;
2. Escreva um programa que escreva na tela, de 1 até 100, de 1 em 1, 3 vezes. A primeira vez deve usar uma estrutura de repetição for, a segunda while e a terceira do while;
3. Faça um algoritmo utilizando o comando while que mostra uma contagem regressiva na tela, iniciando em 10 e terminando em 0. Mostrar uma mensagem FIM! Após a contagem;
4. Escreva um programa que declare um inteiro, inicialize-o com 0, e incremente-o de 1000 em 1000, imprimindo seu valor na tela, até que seu valor seja 100000 (cem mil);
5. Faça um programa que peça ao usuário para digitar 10 valores e some-os; 6. Faça um programa que leia 10 inteiros e imprima sua média; 7. Faça um programa que leia 10 inteiros positivos, ignorando não positivos, e imprima sua média;
8. Escreva um programa que leia 10 números e escreva o menor valor lido e o maior valor lido;
9. Faça um programa que leia um número inteiro N e depois imprima os N primeiros números naturais ímpares;
10. Faça um programa que calcule e mostre a soma dos 50 primeiros números pares.
11. Faça um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima todos os números naturais de 0 até N em ordem crescente;
12. Faça um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima todos os números naturais de 0 até N em ordem decrescente;
13. Faça um programa que leia um número inteiro positivo par N e imprima todos os números pares de 0 até N em ordem crescente;
14. Faça um programa que leia um número inteiro positivo par N e imprima todos os números pares de 0 até N em ordem decrescente;
15. Faça um programa que leia um número inteiro positivo ímpar N e imprima todos os números ímpares de 0 até N em ordem crescente;
16. Faça um programa que leia um número inteiro positivo ímpar N e imprima todos os números ímpares de 0 até N em ordem decrescente;
17. Faça um programa que leia um número inteiro positivo n e calcule a soma dos n

primeiros números naturais;

18. Escreva um algoritmo que leia certa quantidade de números e imprima o maior deles e quantas vezes o maior número foi lido. A quantidade de números a serem lidos deve ser fornecida pelo usuário;
19. Escreva um algoritmo que leia um número inteiro entre 100 e 999 e imprima na saída cada algarismo que compõem o número;
20. Ler uma sequência de números inteiros e determinar se eles são pares ou não. Devera ser informado o número de dados lidos e os números de valores pares. O processo termina quando for digitado o número 1000;
21. Faça um programa que receba dois números. Calcule e mostre:
 - A soma dos números pares desse intervalo de números, incluindo os números digitados;
 - A multiplicação dos números ímpares desse intervalo, incluindo os digitados;
22. Escreva um programa completo que permita a qualquer aluno introduzir, pelo teclado uma sequência arbitrária de notas (válidas no intervalo de 10 a 20) e que mostre na tela, como resultado, a correspondente média aritmética. Os números de notas com que o aluno pretende efetuar o cálculo não será fornecido ao programa, o qual terminará quando for introduzido um valor que não seja válido como nota de aprovação;
23. Faça um algoritmo que leia um número positivo e imprima seus divisores; 24. Escreva um programa que leia um número inteiro em calcule a soma de todos os divisores desse número, com exceção dele próprio. Ex. A soma dos divisores do número 66 é $1+2+3+6+11+22+33 = 78$;
25. Faça um programa que some todos os números naturais abaixo de 1000 que são múltiplos de 3 ou 5.
26. Faça um algoritmo que encontre o primeiro múltiplo de 11, 13 ou 17 após um número dado;
27. Em matemática o número harmônico designado por $H(n)$ define-se como sendo a soma da série harmônica:

$$H(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n}$$

Faça um programa que leia um valor n inteiro e positivo e apresente o valor de

H(n);

28. Faça um programa que leia um valor N inteiro e positivo, calcule e mostre o valor E, conforme a fórmula a seguir

$$E = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{N!}$$

29. Escreva um programa para calcular o valor da série, para 5 termos.

$$S = 0 + \frac{1}{2!} + \frac{2}{4!} + \frac{3}{6!} + \dots$$

30. Faça um programa para calcular as seguintes sequências

$$\begin{aligned} &1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + N \\ &1 - 2 + 3 - 4 + 5 + \dots + (N(-1)^{N+1}) \\ &1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2N - 1) \end{aligned}$$

31. Faça um programa que calcule e escreva o valor de S

$$S = \frac{1}{1} + \frac{3}{2} + \frac{5}{3} + \frac{7}{4} + \dots + \frac{99}{50}$$

32. Faça um programa que simula o lançamento de dois dados, d1 e d2, n vezes, e tem como saída o número de cada dado e a relação entre eles (>,<=) de cada lançamento;

33. Dados n e dois números inteiros positivos, i e j, diferentes de 0, imprimir em ordem crescente os n primeiros naturais que são múltiplos de i ou de j e ou de ambos. Exemplo: Para n=6, i=2 e j=3 a saída deverá ser: 0,2,3,4,6,8;

34. Faça um programa que calcule o menor número divisível por cada um dos números de 1 a 20? Exemplo 2520 é o menor número que pode ser dividido por cada um dos números de 1 a 10 sem sobrar resto.

35. Faça um programa que some os números ímpares contidos em um intervalo definido pelo usuário. O usuário define o valor inicial desse intervalo e o valor final desse intervalo e o programa deve somar todos os números ímpares contidos nesse intervalo. Caso o usuário digite um intervalo inválido (começando por um valor maior que o valor final) deve ser escrito uma mensagem de erro na tela “intervalo de valores inválido” e o programa termina. Exemplo de tela de saída: Digite o valor inicial e valor final: 5

10

Soma dos ímpares neste intervalo: 21

36. Faça um programa que calcule a diferença entre a soma dos quadrados dos

primeiros 100 números naturais e o quadrado da soma. Ex.: A soma dos quadrados dos dez primeiros números naturais é,

$$1^2 + 2^2 + \dots + 10^2 = 385$$

O quadrado da soma dos dez primeiros números naturais é:

$$(1 + 2 + \dots + 10)^2 = 3025$$

A diferença entre a soma dos quadrados dos dez primeiros números naturais e o quadrado da soma é $3025 - 385 = 2640$;

37. Escreva um programa que verifique quais números entre 1000 e 9999 (inclusive) possuem a propriedade seguinte: a soma dos dois dígitos de mais baixa ordem com os dois dígitos de mais alta ordem elevada ao quadrado é igual ao próprio número. Por exemplo, para o número inteiro 3025, temos:

$$(30 + 25)^2 = 3025$$

38. Faça um programa que calcule o terno de Pitágoras a, b, c, para o qual $a+b+c=1000$. Um terno pitagórico é um conjunto de três números naturais, a, b, c, para qual,

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Por exemplo,

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

39. Faça um programa que calcule a área de um triângulo, cuja base e altura são fornecidas pelo usuário. Esse programa não pode permitir a entrada de dados inválidos, ou seja, medidas menores ou iguais a 0;
40. Elabore um programa que faça a leitura de vários números inteiros, até que se digite um número negativo. O programa tem que retornar o maior e o menor número lido;
41. Faça um programa que calcula a associação em paralelo de dois resistores R1 e R2 fornecidos pelo usuário via teclado. O programa fica pedindo estes valores e calculando até que o usuário entre com um valor para resistência igual a zero; $R_{eq} //$

$$= \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2}$$

42. Faça um programa que leia um conjunto não determinado de valores, um de cada vez, e escreva para cada um dos valores lidos, o quadrado, o cubo e a raiz

- quadrada. Finalize a entrada de dados com um valor negativo ou zero;
- 43.** Faça um programa que leia um número indeterminado de idades de indivíduos (pare quando for informada a idade 0), e calcule a idade média do grupo; **44.** Leia um número positivo do usuário, então, calcule e imprima a sequência de Fibonacci até o primeiro número superior ao número lido.
- 45.** Faça um algoritmo que converta uma velocidade expressa em km/h para m/s e vice-versa. Você deve criar um menu com as opções de conversão e com uma opção para finalizar o programa. O usuário poderá fazer quantas conversões desejar, sendo que o programa só será finalizado quando a opção finalizar for escolhida;
- 46.** Faça um programa que gera um número aleatório de 1 a 10000. O usuário deve tentar acertar qual número foi gerado, a cada tentativa o programa deverá informar se o chute é menor ou maior que o número gerado. O programa acaba quando o usuário acertar o número gerado. O programa deve informar em quantas tentativas o número foi descoberto;
- 47.** Faça um programa que apresente um menu de opções para cálculo das seguintes operações entre dois números:
- Adição (opção 1);
 - Subtração (opção 2);
 - Multiplicação (opção 3);
 - Divisão (opção 4);
 - Saída (Opção 5).
- 48.** Faça um programa que some os termos de valor par da sequência de Fibonacci, cujos valores não ultrapassem quatro milhões;
- 49.** O funcionário chamado Carlos tem um colega chamado João que recebe um salário que equivale a um terço do seu salário. Carlos gosta de fazer aplicações na caderneta de poupança e vai aplicar seu salário integralmente nela, pois está rendendo 2 % ao mês. João aplicará seu salário integralmente no fundo de renda fixa, que está rendendo 5 % ao mês. Construa um programa que deverá calcular e mostrar a quantidade de meses necessários para que o valor pertencente a João iguale ou ultrapasse o valor pertencente a Carlos. Teste com outros valores para as taxas.

- 50.** Chico tem 1.5 m e cresce 2 cm por ano, enquanto zé tem 1.1 m e cresce 3 cm por ano. Escreva um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que zé seja maior que Chico;
- 51.** Um funcionário recebe aumento anual. Em 1995 foi contratado por 2000 reais. Em 1996 recebeu aumento de 1.5 %. A partir de 1997, os aumentos sempre correspondem ao dobro do anterior. Faça um programa que determine o salário atual do funcionário.
- 52.** Escreva um programa que receba como entrada o valor do saque realizado pelo cliente de um banco e retorne quantas notas de cada valor serão necessárias para atender ao saque com menor quantidade de notas possível. Serão utilizadas notas de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1 real.
- 53.** Escreva um programa que leia um número inteiro positivo n e em seguida imprima n linhas do chamado triângulo de Floyd. Para $n=6$, temos:
- ```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
```
- 54.** Faça um programa que receba um número inteiro maior que 1, e verifique se o número fornecido é primo ou não;
- 55.** Escreva um programa que leia um número inteiro não negativo  $n$  e imprima a soma dos  $n$  primeiros números primos;
- 56.** Faça um programa que calcule a soma de todos os números primos abaixo de dois milhões;
- 57.** Faça um programa que conte quantos números primos existem entre  $a$  e  $b$ , onde  $a$  e  $b$  são números informados pelo usuário;
- 58.** Faça um programa que some os números primos existentes entre  $a$  e  $b$ , onde  $a$  e  $b$  são números informados pelo usuário;
- 59.** Escreva um programa que leia o número de habitantes de uma determinada cidade, o valor em kWh, e para cada habitante entre com os seguintes dados: consumo do mês e o código do consumidor (1 – Residencial, 2 – Comercial, 3 –

Industrial). No final imprima o maior, o menor e a média do consumo dos habitantes, e por fim o total do consumo de cada categoria de consumidor;

**60.** Faça um programa que leia vários números, calcule e mostre:

- a) A soma dos números digitados;
- b) A quantidade de números digitados;
- c) A média dos números digitados;
- d) O maior número digitado;
- e) O menor número digitado;
- f) A média dos números pares.

Finalize a entrada de dados caso o usuário informe zero;

**61.** Faça um programa que calcule o maior número palíndromo feito a partir do produto de dois números de 3 dígitos. Exemplo: O maior palíndromo feito a partir do produto de dois números de dois dígitos é  $9009=91*99$ ;

**62.** Se os números de 1 a 5 são escritos em palavras: um, dois, três, quatro, cinco, então há  $2+4+4+6+5=22$  letras usadas no total. Faça um programa que conte quantas letras seriam utilizadas se todos os números de 1 a 1000 (mil) fossem escritos em palavras. Obs.: Não conte espaços ou hífen.